

2021년도 신진연구(우수신진) 신규과제 연구계획서(연구내용)

과제명	국문	소아청소년 뇌인지발달에서 신경과학, 유전, 환경 요인과 그 상호작용에 관한 데이터과학연구: 바이오뱅크를 이용한 정상-질환 스펙트럼 접근
	영문	Investigation of genomewide polygenic, neuroscientific, social basis and their relationship underlying brain and cognitive development in the spectrum of normal and illness in children.

1. 연구의 목표 및 내용

최종 목표 : 이 연구에서 우리는 다중뇌영상, 유전체, 인지행동, 환경 변수 데이터를 바탕으로 계산 학습 “computational learning”을 이용하여, 뇌인지 발달에 중요한 인자를 규명하고, 그 인자들 간의 상호작용을 밝힐 것이다.

세부 목표 1: 뇌인지 발달의 주요 형질들과 정신과 질환에서의 신경과학적, 유전적, 환경적 (가정, 사회) 인자를 규명한다. 이를 위해 계산학습과 통계모델을 이용하여, 다중뇌영상과 뇌인지행동, 그리고 유전정보가 어떻게 인지행동의 중요한 특질과 정신질환의 임상적 변수를 설명할 수 있는지 그 표상을 발견한다. 아동 발달 연구를 위한 바이오뱅크는 미국 ABCD (Adolescent Brain and Cognitive Development)와 유럽연합 IMAGEN (IMAgining GE-Netics) 을 이용한다.

목표 1.1. 뇌인지 발달의 주요 형질과 정신과 질환의 임상 변수의 유전체 기반 다중유전자성 점수 산출

➢ **방법 :** 다양한 인지정서발달의 형질과 정신과 질환 변수(표 1)를 예측하기 위한 **다중유전자성 점수(GPS)**를 계산한다 (다음 페이지 설명). 다중유전자성 점수 계산은 대규모 유전체 코호트의 건강정보 데이터의 유전자변이정보를 이용한다 (ABCD, Imagen, UKBiobank 를 이용; 데이터 접근 및 IRB 승인 기완료). GPS 계산은 PRSice2¹³, LDpred^{13,14} 의 최신 통계 방법을 이용한다. 계산된 다중유전자점수는 형질 및 질병 예측 모델을 구축하고 검증하는데 사용한다. **모델 고도화:** 계산학습을 이용하여 다중데이터를 결합하여 모델의 예측력을 고도화한다.

목표 1.2. 데이터생성모델을 이용한 바이오뱅크 데이터의 샘플 복잡성 (sample complexity) 극복 연구

➢ **방법 :** 샘플 복잡성이란 어떤 과제 수행을 위해서 필요한 데이터 양의 문제를 말한다. 여기서 우리는 조건적 적대적생성신경망 (conditional GAN)과 같은 최신의 적대적 신경연결망을 이용해 신경과학, 유전, 인지행동 데이터를 생성함으로써 샘플 복잡성 (sample complexity)⁸ 문제를 실험 및 검증한다 (그림 1).

배경 설명

1. **데이터과학 :** 인간의 인지 행동은 대표적 복잡계인 뇌와 유전체, 그리고 환경의 상호작용을 통해 발생, 조절, 유지된다. 뇌-유전체-환경 간 상호작용의 기전과 표상을 밝히는 것은 (1) 인지/행동의 발달과 노화의 원리를 규명하고 (2) 신경정신과 질환의 병태생리를 이해하는데 필수적이다^{1,2,3}. 그러나 뇌-유전체-환경의 상호작용 탐구에서 현재의 이론적, 가설중심적, 환원론적 접근은 한계가 있다. 그 이유는 뇌 구조와 기능, 유전체, 그리고 환경(경험)이 각각 방대한 요소와 자료로 구성되어 있기 때문이다. 일례로 최근 신경, 인지, 행동과학의 발전에도 불구하고 정신과 질환의 진단과 치료에 근본적 변화가 없었던 것도 전통적 연구방법론의 한계에서 비롯한다.

2010 년대 이후 데이터과학 패러다임이 등장함에 따라 이러한 전통적 연구방법론의 한계가 극복될 것으로 기대한다^{4,5}. 즉, 데이터 디지털화가 가속화되는 것과 더불어 데이터의 종류, 복잡성과 규모가 기하급수적으로 증가하고, 계산과학적 기술과(예, GPU) 알고리즘(예, 심층신경망)이 성장함에 따라 데이터사이언스와 인공지능을 통한 과학적 발견이 가능할 것이다.

2. **뇌인지와 정신과 질환의 발달 :** 정상인의 뇌인지 기전과 정신 질환자의 병태생리 연구는 전통적으로 정상과 질병을 나누어 두 그룹 간의 차이를 규명해왔다. 하지만 질환의 발달 과정을 이해하기 위해서는 이런 이분법적 접근보다는 정상-질환을 연속선상에서 이해 하지 않으면 안된다. 정상인의 뇌인지 기전이 어떤 변화를 통해 정신질환에까지 도달하게 되었는지 발병 단계를 도표화(charting)하기 위해서는 (예, 암세포 발달 단계의 도표와 같이) 먼저 정상 뇌인지발달단계의 정확한 도표화가 필수적이다.

현대 발달심리학은 인간의 행동에 초점을 맞춰 인지기능의 발달 단계를 설명해왔다. 그러나 이는 신경 발달에 따른 인지기능의 변화를 반영하지 못하고, 개개인의 변이를 충분히 설명하지 못한다는 점에서 한계를 갖는다. 이 한계 극복을 위해 우리는 바이오뱅크 데이터를 기반으로 한 정상-비정상의 연속선상에서 소아청소년 뇌인지발달 연구를 수행한다.

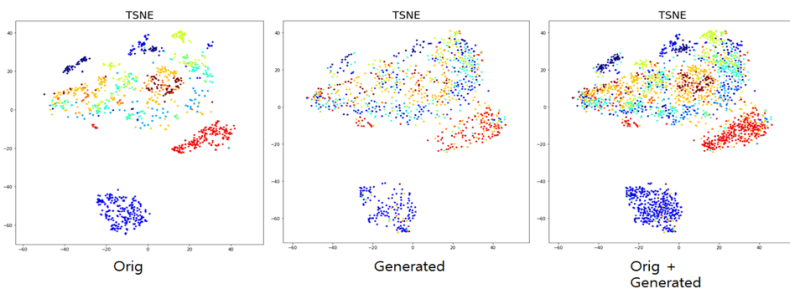


그림 1. 조건적 적대적생성신경망을 이용한 뇌영상 데이터의 생성. 조건적 적대적생성신경망을 통해 생성한 뇌영상 데이터를 T-distributed stochastic neighbor embedding 로 나타냈다. 생성 데이터(가운데)의 분포가 원래 데이터(왼쪽)와 비슷함을 보여준다. ENIGMA-강박증 뇌영상 데이터를 기반으로 한 본 연구팀의 실험 결과로, diffusion MRI 에서 산출한 백질 데이터를 이용하였다 (논문 준비중).

표 1. 지도학습 및 준지도학습의 결과 변수 (target outcome)

인지행동	정서행동	뇌발달	정신과 질환	생활습관 및 지표
표준화된 지능 지표, 작업 기억, 집행 기능, 지속적 주의력	공포 조절, 감정 기억, 보상 행동, 지연 할인 (de- lay discounting)	뇌나이 ¹⁵ , 뇌크기, 그래프이론 뇌복잡성 ¹⁶ , 인지정서 과제의 뇌 반응성	자살, 우울증, 불안증, 강박증, ADHD, 충동성, 치료 반응성	수면 지표, 운동 및 활동량 (가속도계 기반), 식습관, 취미

목표 1.3. 연구 대상 지역, 성별, 인종과 같은 혼재변수(confounding variable)에 의한 batch effect 해결을 위한 심층신경망 기반의 영역 적응 (domain adaptation) 연구

- **방법** : batch effect 는 계산 학습에서 효과적인 학습과 학습된 모델의 일반화 가능성을 낮춘다. (batch effect 란 혼재변수(예, 연구 대상 지역, 성별, 인종 등)에 의해 데이터의 통계적 특성이 변하는 현상이다). 특히 뇌영상에서 영상기법과 분석의 일치화 (harmonization) 이후에도 batch effect 가 지속적으로 나타난다. 그 이유 중 하나는 현 베이즈통계를 기반으로 한 일치화 방법이 효과적이지 않기 때문이다 (본 연구팀에서 ABCD 구조 뇌영상을 토대로 보고함⁹). 이를 해결하기 위해 심층신경망을 기반으로 한 영역 적응 domain adaptation 방법을 개발할 것이다. 구체적으로 style GAN 과 같은 생성신경망을 이용할 것이다.

다중유전자성 점수

Broad institute 에서 개발한 다중유전자성 점수(genome-wide polygenic score)는 복잡한 형질과 질환의 유전적 기여를 규명하는 연구방법으로^{10,11} 연구 대상 형질 및 질환에 기여하는 수백만개의 DNA 변이를 결합한 후 개개인의변이들을 토대로 개인 특이적인 유전점수를 계산한다. 이를 토대로 임상환경에서 환자 개개인의 유전적 위험 예측 연구가 활발하다¹².

목표 1.4. 이질적이고 복잡한 다중데이터의 (뇌영상, 인지행동, 가정사회, 유전자) 효과적이고 확장적인 계산학습 연구

- **방법** : stacked ensemble model or superlearner^{6,7} 를 이용해 다중데이터를 통합하는 ensemble 모델이 예측력 향상에 도움이 되는지 실험 검증한다. 복수의 바이오뱅크를 이용한 준지도 학습(semi-supervised learning)과 표상 학습(representational learning)을 수행한다. **기계학습 모델의 해석**: attention 기작이 사용된 심층신경망인 TabNet, Transformer 를 이용하기에, 중요 feature 정보를 효과적으로 얻어낼 수 있다. 얻어낸 feature 들 간의 인과 관계성은 graph causal modeling 을 이용하여 탐색한다.

세부목표 2: 해외 바이오뱅크 기반의 정신과 질환 예측 계산학습 모델을 한국 소아청소년 정신과 임상환경에 재학습하고 유효성을 검증한다. 서울대학교 소아청소년정신과의 김재원 교수 (참여연구원) 연구팀이 보유한 우울증 아동 청소년 코호트를 기반으로 공동 연구를 수행한다 (연구재단 과제 # 1711051811).

- **방법** : 표 1 의 결과 변수 (target outcome) 중 정신과 질환 변수의 예측이 일차적인 과제이다. 김재원 교수 연구팀의 데이터를 학습세트와 검증세트로 나눈다 (stratified split). 세부목표 1 에서 개발된 혹은 사전학습된(pre-trained) 모델을 학습세트에서 재학습(retraining)시킨다. Stratified cross validation 을 이용하여 재학습되고 최적화된 모델의 일반화 가능성(generalizability)를 검증세트에서 검증한다.

2. 연구의 필요성

○ 소아청소년 뇌인지발달 연구의 중요성

많은 정신과 질환의 발병 시기는 10 대 후반에서 20 대 초반으로 알려지고 있다. 정신과적 증상은 이미 뇌의 조절 기능이 망가진 이후에 드러나기 때문에, 증상이 나타나기전에 질환을 발견하기 위해서는 뇌, 인지, 행동, 유전정보의 표지를 찾아내는 것이 중요하다. 표지에 기반해 정신과 질환을 조기에 발견할 수 있다면 조기 치료 및 개입 전략을 수립하는 것까지 가능해질 것이다. 정신과 질환을 인지신경과학적인 관점에서 분류 및 정의하고, 질환을 조기에 발견하기 위해서는 뇌인지 발달 연구가 필수적이다. 특히 정상과 정신 질환을 스펙트럼의 개념으로 접근해 스펙트럼의 각 영역별 뇌인지발달 정도와 정신 질환 간의 인과 관계를 밝히는 것이 중요하다. 이에 따라 미국립보건원에서는 뇌인지발달과 정신과 질환의 발달과정에 관한 연구를 전략적 계획으로 삼고 활발한 기초, 중개, 임상 연구를 수행 중이다^{9,17}. 정신과 질환 연구, 중개 신경과학연구가 뇌인지발달 연구의 토대 위에서 이뤄지지 않는다면, 정신과 질환의 발병 과정의 이해는 어렵다.

○ 국내 소아청소년 연구의 중요성

우리나라 소아청소년의 행복지수는 OECD 국가중 혹은 세계에서 최저이고, 자살률은 최고이며, 출산율은 최저이다. 이런 지표에 근거한 우리 사회의 미래는 최악이 아니라고 할 수 없다. 빠른 시일 내에 돌파구를 찾아내지 못한다면 우리 사회에 미래가 없을 것이다.

○ 뇌인지 및 정신과 질환 연구의 어려운 점 (challenge)

뇌인지 기작과 정신과 질환은 다양한 유전자, 세포와 시스템이 관여하며, 정신과 질환의 경우 그 기저에 복잡하고 이질적인 신경과학적 원인이 있기 때문에 기존의 가설 중심 접근은 뚜렷한 한계를 보인다. 뇌-인지-행동의 복잡하고 비선형적인 관계를 설명하는 이론이나 정량적 모형은 매우 부족하며, 현존하는 모델 또한 개체의 행동 궤적을 예측하지 못하여 임상 혹은 실사회 문제를 해결하지 못한다. 100 조개가 넘는 시냅스와 뇌시스템의 작동과 오작동 (the order and disorder), 뇌-환경과의 상호관계, 발달과정의 뇌 변화와 같은 복잡한 주제를 개별적 가설을 통해 연구하는 것은 매우 비효율적이다.

○ 발달 바이오뱅크 연구의 필요성

데이터 기반 연구가 확장성을 지니기 위해서는 수천, 수만명의 사람으로부터 획득된 대용량 뇌이미징, 유전체, 인지행동 데이터의 확보가 필수적이다. 이에 따라 최근 미국, 영국을 중심으로 확장성을 극대화할 수 있는 대규모 의생명과학 바이오뱅크를 구축하고 있지만, 국내에서는 이러한 데이터의 확보에 한계가 있다. 본 연구책임자는 미국립보건원의 ABCD (Adolescent Brain Cognition Development; 청소년 뇌인지 발달 센터)와 영국의 UK Biobank의 대용량 유전자, 뇌이미징 데이터를 이용한 연구를 진행해왔다.

○ 과학적 발견을 위한 데이터과학과 인공지능의 가능성과 그 필요조건

DNA 염기서열기반으로 단백질 구조 예측하는 과제에서 돌파구를 보여준 AlphaFold¹⁸와 최근 자연어 처리에서 돌파구를 보여준 General Purpose Transformer-3¹⁹는 transformer 구조²⁰의 심층신경망에 기반해 극도로 많은 파라미터를 가진 모델이다. 이 모델들은 지도학습에서는 기존 벤치마크 모델을 크게 뛰어 넘는 성능을 보였고, 준지도학습과 비지도학습에서 기존 모델로 가능하지 않았던 새로운 표상을 제시했다. 즉, 이를 통해 데이터기반의 인공지능이 새로운 과학적 발견을 이끌 것으로 예상된다.

이러한 데이터기반 인공지능 연구에서 최적의 성능을 위한 필요조건은 컴퓨팅 리소스이다. GPT-3의 연구에서 보여주듯이 최첨단 GPU 리소스에서 수행된 대량의 학습은 기존의 과학습에 의한 과적합의 문제를 극복하는 가능성을 보여주었다 (그림 2). 본 연구에서는 연구책임자가 현재 미국국가연구소와의 공동연구에서 이용하고 있는 GPU 기반 차세대 슈퍼컴퓨터 리소스가 확보되어있다. 이 차세대 슈퍼 컴퓨터는 Exa-Flops의 처리속도로 국내 최대 슈퍼컴퓨터 누리온에 비해 70 배 빠른 속도를 보인다. 이를 바탕으로 뇌와 유전체 데이터를 이용한 개개인의 인지 및 행동의 변이를 예측하고, 신경정신과 질환의 조기 진단에 기여할 예측 모델을 만들 수 있을 것으로 기대한다.

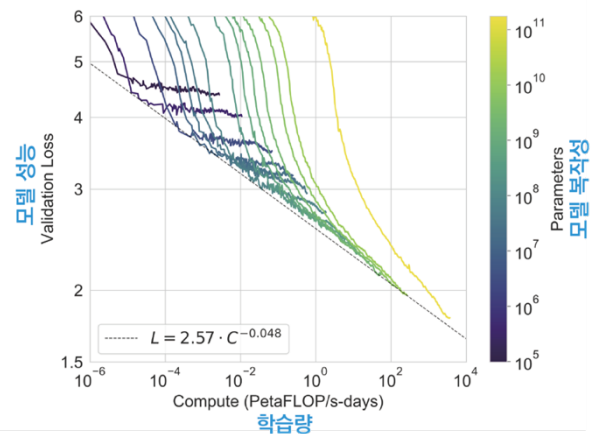


그림 2. General Purpose Transformer-3에서의 학습량, 모델 복잡성, 성능의 관계. 모델 복잡성이 증가할수록 (오른쪽 y 축, 노란색일수록 복잡한 모델) 학습량 증가에 따른 (x 축, 학습 시간) 모델 성능의 증가 (왼쪽 y 축, Loss 값-작을 수록 성능이 좋음) 폭이 더 커진다.

3. 연구자의 연구 수행 역량

○ 뇌이미징 데이터 분석을 통한 뇌 커넥톰 기반 소아에서의

정신과 질환 모델 연구: 본 책임연구자는 “슈퍼컴퓨터 기반의 커넥톰 방법”을 이용하여 소아청소년 및 성인에서의 정신과 질환 및 증상, 이와 관련한 유전인자 및 환경 인자의 연구를 성공적으로 수행해오고 있다. 특히, 기계 학습을 통한 패턴 인식 등의 데이터 분석 방법을 적용하여 개개인 수준에서의 정밀한 정신과 질환 및 증상의 예측 모델링 (predictive modeling)을 수행한다. 이와 더불어 컬럼비아 의대 정신과와의 긴밀한 협업을 통해 우울증, 강박증, ADHD 등의 대규모 코호트 뇌이미징 연구 (예, ENIGMA²²)에 핵심 연구자 중 한 명으로 참여중이다. 이 연구결과들을 JAMA-Pediatrics(IF 13.9)²³, Biological

Psychiatry(IF 12)²⁴, Journal of Neuroscience(IF 5.6)²⁵⁻²⁸, Neuropsychopharmacology(IF 7.1)^{29,30} 유수의 신경과학, 정신과학 저널과, MICCAI 등 유수의 CS 학회(Guide2Research Rank 26)³¹에 게재했다.

o 뇌이미징 인공지능 학습 및 대용량 처리 (high-throughput processing) 이용한 뇌질환

연구: 본 책임연구자는 뇌 전체에서의 백질 신경 다발의 연결성, 즉, 커넥토를 모델링하는 계산적 방법 (computational pipeline)을 구축하여 노화 연구에 적용하였다. 구조 및 확산 자기공명영상으로부터 계산 모델링 (probabilistic tractography)을 수행하여 개개인의 커넥토를 획득하고, 그에 기계학습을 적용하여 알츠하이머 및 인지기능 저하를 예측할 수 있었다. 특히 슈퍼컴퓨터를 이용한 대용량 처리 (high-throughput processing)법을 사용해 수천명의 대용량 데이터도 수일 이내 분석가능한 파이프라인을 구축하였다. 이는 최신의 구조 커넥토 분석 데이터와 슈퍼컴퓨터 기술, 기계학습을 조합한 융합적 연구 결과로서, 기존 모델 보다 높은 예측력을 보여줬다. 본 연구결과를 Neuroimage-Clinical에 출판했다 (그림 3)²¹.

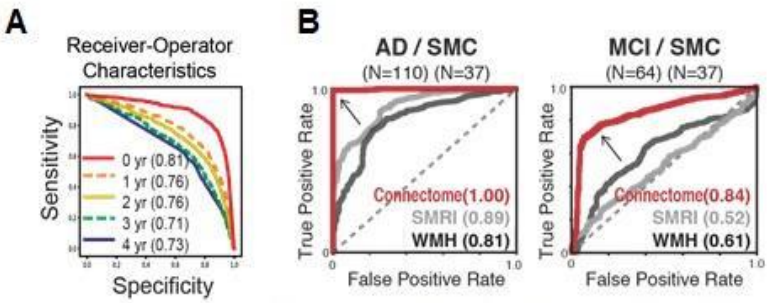


그림 3. A) 전자건강자료 기반 정신과 질환 예측 모델. 40,736 명의 한국 노인 데이터를 이용한 기계학습 모델이 최고 81%의 정확도로 향후 4 년내의 알츠하이머 발병을 예측했다. B) 다중뇌영상기반 커넥토 뇌연결지도를 이용한 정신과 질환 예측 모델. 커넥토 예측 모델(적색선)이 기존 벤치마크 모델에 비해 월등히 높은 정확도로 알츠하이머를 예측했다.

o EHR 빅데이터 기반 알츠하이머 예측 AI 모델 개발 연구: 본 책임연구자는 대용량 건강보험공단 건강검진 및 청구자료에 AI 기계학습을 적용하여 정확도가 높은 알츠하이머 위험 예측 모델을 만들고 검증했다. 해당 연구결과는 2020 년 Nature Publishing Journal Digital Medicine에 출간했다(그림 3).

o 인지발달의 유전체 접근: 본 책임연구자는 대용량 DNA 유전체데이터를 기반으로 다중유전점수(GPS, genome-wide polygenic score)를 계산하고, 이 점수로 특정 정신과 질환에 대한 개인의 유전적 위험을 예측했다. 구체적으로 9-10 세 아동의 자살생각, 자살시도와 자폐증, 그리고 주의력결핍 과잉행동증후군 간의 유전적 연관성을 제시하고, 유전자와 표현형의 기계학습 모델을 통해 자살위험이 높은 아동을 예측했다 (논문 리뷰 중). 또한 인간의 인지능력 GPS가 높을수록 노화에 따른 인지능력의 저하가 더디게 진행된다는 점을 9 천여명의 종단 데이터를 통해 밝혀냈다 (논문 제출 중).

4. 연구의 추진전략 및 방법

o Efficient approach-“기 확보 데이터, 데이터 과학 인공지능 접근, 학습된 모형의 한국 데이터로의 적용” 모델. 아동청소년 연구를 위한 오픈소스 바이오뱅크가 없는 국내 현실에서 복수의 해외 바이오뱅크를 이용한 예산 효율적 접근으로 예측 모델 개발을 이뤄낼 것이다.

o Focused approach: 체계적인 사전 분석에 기반한 집중화된 연구 접근. 책임연구자가 컬럼비아 의과대학 소아청소년 정신과에서 축적한 아동 발달의 신경과학 연구의 전문성을 바탕으로 인지 감정 발달, 정신과 질환의 연구에 집중한다.

표2. 연차별 추진 계획				
세부목표 / 연도				
1	목표 1.1. 뇌인지 발달 과정의 중요 형질과 정신과 질환의 임상 변수에 대한 유전체 기반 다중유전자점수 산출			
	목표 1.2. 데이터생성모델을 이용한 바이오뱅크 데이터의 샘플 복잡성 (sample complexity) 극복 연구			
	목표 1.3. 혼재변수(confounding variable)에 의한 batch effect 해결을 위한 심층신경망 기반의 영역 적응 (domain adaptation) 연구			
	목표 1.4. 이질적이고 복잡한 다중데이터의 (뇌영상, 인지행동, 가정사회, 유전자) 효과적이고 확장적인 계산학습 연구			
2	해외 바이오뱅크 기반의 정신과 질환 예측 계산학습 모델을 한국 소아청소년 정신과 임상환경에 재학습하고 유효성을 검증.			
	중견 연구자 사업 계획서 준비 (한국형 오픈소스 바이오뱅크 구축 연구)			

o Excellence in research expertise-우수한 연구 역량에 기반한 연구 : 책임연구자는 꾸준한 양질의 연구결과와(h-index 19) 소아청소년 인지신경의 데이터과학 연구 수월성을 확보하고 있으며, 참여연구위원인 주윤정 박사 또한 미국

노스웨스턴 의과대학의 바이오인포매틱스 박사로서 다유전자성 접근에서 탁월한 역량을 갖추고 있다. 이를 바탕으로 아동청소년 발달에서 선도적인 연구프로그램을 설계했다.

o Integrative approach: 유전자, 신경과학, 인지 감정 행동, 가정사회환경 요소를 포함하는 통합적 접근. 이는 인공지능 데이터과학적 방법과 함께 새로운 과학적 발견을 이끌어낼 것이다.

5. 연구결과의 중요성

- ✓ 유전자-뇌-인지행동을 연결하는 심층연결망은 (1) 인간 개인의 유전자 데이터로부터의 뇌 연결망 구조를 정확하게 예측하고 (2) 유전자와 뇌 연결망을 이용한 인지 및 행동의 예측할 수 있을 것으로 기대 가능하게 할 것으로 기대함.
- ✓ 한국소아청소년 정신과 질환 예측모델의 심화발전에 핵심 지식 제공: 유전자-뇌-인지행동 기반의 AI 예측 모델을 한국 소아청소년에게 최적화된 정신과 질환 (자살, 치매, 조현병, 우울증) 조기 예측 모델로 활용.
- ✓ 한국의 공개형 소아청소년 바이오뱅크 구축을 위한 초석: 본 연구팀은 미국의 ABCD 와 같이 다중뇌영상, 유전체, 심리사회학적 데이터를 포함하는 바이오뱅크를 구축하는 것을 중장기적인 목표로 함. 본 제안서의 연구결과는 그러한 바이오뱅크 구축을 위한 기초적인 자료를 제공하고 연구설계에 기여할 것으로 기대
- ✓ 단백질 구조 예측 연구에서 AlphaFold 가 탄생한 배경인 Critical Assessment of protein Structure Prediction (CASP)와 같은 아동청소년 자살 및 정신과 질환 예측에 사용될 수 있는 오픈소스 데이터와 도전 과제 제공.
- ✓ 슈퍼컴퓨터기반 학습모델의 심화 발전: 본 연구를 통해 개발된 AI 모델과 알고리즘, 코드는 오픈 소스로 제공함으로써 바이오 빅데이터 연구에 기여.
- ✓ AI 분야 국가사업의 신동력으로의 활용: 본 연구를 통해 개발된 모델은 기술이전을 통하여 국가신동력원으로 이용.
- ✓ 벤치마크 모델: 슈퍼컴퓨터를 이용한 딥러닝 AI 개발에 필요한 알고리즘과 기술을 제공함으로써, 해당 분야의 후속 연구를 위한 평가지침 벤치마크 모델로 활용.
- ✓ 인력 양성: 뇌인지과학, 의과학, 빅데이터, 인공지능을 아우르는 다학제적 연구를 수행 가능한 고급 융합과학인력 양성.
- ✓ 본 과제의 모델을 심화 발전시켜 뇌질환 예측 모델을 개발하게 되면 뇌질환 조기 예측을 가능하게 하고 이를 통한 국민보건향상 및 국가 사회적 비용절감에 기여.

6. 연구기간 및 연구비 적정성

연구인력의 적정성 : AI 연구원 소속 박사후연구원 (바이오인포매틱스 전공), 데이터사이언스대학원, 뇌인지과학과, 심리학과 소속의 대학원생 4 인으로 (석박통합과정) 핵심연구진을 구성했다. 이들은 모두 학부연구생부터 커넥톰연구실에서 훈련을 받았으며, 이미 인공지능 심층신경망을 활용하여 5 편의 SCI 저널 논문을 리뷰, 작성 중일 정도로 충분히 준비 되었다.

연구비의 적정성 : 본 연구에서 사용될 대용량 분석 (high-throughput analysis)과 인공지능 학습은 Texas Advanced Computing Center 의 Stampede2 슈퍼컴퓨터와(18PetaFlop, 노드 5,936 개, CPU 코어 368,928 개) 책임연구원의 커넥톰연구실의 1 억 5 천만원 상당의 GPU 클러스터를 이용할 것이다. 이 확보된 기자재의 운용 비용은 본연구비에서 계상되지 않는다. 따라서 본연구비의 75%를 인건비로 계상하여 우수 인공지능 데이터과학 연구인력을 최대한 확보했다.

표 3. 평가착안점 및 최종 도출 결과물

논문 1	다중유전자점수를 이용한 아동 청소년 정신과 질환 변수의 예측 (우울증, 자살행동, 조현병). 의학 및 정신과학 저널 목표.
논문 2	인지정서행동의 발달에서 다중유전자점수와 가정,사회환경의 유전자-환경 상호작용, 그리고 뇌회로와의 관계. 신경과학 저널.
논문 3	데이터생성모델 기반 뇌영상데이터 샘플 복잡성 극복 연구. 의과학, 의학 정보학 저널
논문 4	데이터생성모델 기반 유전체데이터 샘플 복잡성 극복 연구. 의과학, 의학 정보학 저널
논문 5	뇌영상, 유전체 데이터에서의 batch effect 해결 위한 심층신경망 기반 영역 적응. 계산과학 학회 페이퍼 (Biomedical & Medical Informatics)
논문 6	이질적이고 복잡한 다중데이터 기반의 계산 학습 ensemble model 을 이용한 정신과 질환 임상 결과 예측. 의과학, 의학 정보학 저널
논문 7	이질적이고 복잡한 다중데이터 기반의 계산 학습 ensemble model 을 이용한 정상-질환 스펙트럼 연구. 신경과학 저널
논문 8	기타 통합적인 데이터과학 기반의 과학적 발견. 다학제과학 저널

참고문헌 (Reference)

1. Gur, R. C. et al. Neurocognitive Growth Charting in Psychosis Spectrum Youths. *JAMA Psychiatry* vol. 71 366 (2014).
2. Pelphrey, K. A. & Carter, E. J. Charting the typical and atypical development of the social brain. *Development and Psychopathology* vol. 20 1081–1102 (2008).
3. Ganzel, B. & Morris, P. Typical and Atypical Brain Development Across the Life Span in a Neural Network Model of Psychopathology. *Developmental Psychopathology* 1–75 (2016) doi:10.1002/9781119125556.devpsy215.
4. Blei, D. M. & Smyth, P. Science and data science. *Proceedings of the National Academy of Sciences* vol. 114 8689–8692 (2017).
5. Jordan, M. I. Artificial Intelligence—The Revolution Hasn’t Happened Yet. Issue 1 (2019) doi:10.1162/99608f92.f06c6e61.
6. Laan, M. J. van der, van der Laan, M. J., Polley, E. C. & Hubbard, A. E. Super Learner. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology* vol. 6 (2007).
7. Sapp, S., van der Laan, M. J. & Canny, J. Subsemble: an ensemble method for combining subset-specific algorithm fits. *Journal of Applied Statistics* vol. 41 1247–1259 (2014).
8. Bartlett, P. L. The sample complexity of pattern classification with neural networks: the size of the weights is more important than the size of the network. *IEEE Transactions on Information Theory* vol. 44 525–536 (1998).
9. Han, S. et al. 3D distributed deep learning framework for prediction of human intelligence from brain MRI. *Medical Imaging 2020: Biomedical Applications in Molecular, Structural, and Functional Imaging* (2020) doi:10.1117/12.2549758.
10. Consortium, T. I. S. & The International Schizophrenia Consortium. Common polygenic variation contributes to risk of schizophrenia and bipolar disorder. *Nature* vol. 460 748–752 (2009).
11. Kathiresan, S. et al. Common variants at 30 loci contribute to polygenic dyslipidemia. *Nat. Genet.* 41, 56–65 (2009).
12. Torkamani, A., Wineinger, N. E. & Topol, E. J. The personal and clinical utility of polygenic risk scores. *Nat. Rev. Genet.* 19, 581–590 (2018).
13. Choi, S. W. & O’Reilly, P. PRSice 2: POLYGENIC RISK SCORE SOFTWARE (UPDATED) AND ITS APPLICATION TO CROSS-TRAIT ANALYSES. *European Neuropsychopharmacology* vol. 29 S832 (2019).
14. Vilhjálmsson, B. J. et al. Modeling Linkage Disequilibrium Increases Accuracy of Polygenic Risk Scores. *Am. J. Hum. Genet.* 97, 576–592 (2015).
15. Luna, A., Bernanke, J., Cha, J. & Posner, J. Maturity of brain structures and white matter connectomes, and their relationship with psychiatric symptoms in youth. *medRxiv* (2020).
16. Tononi, G., Sporns, O. & Edelman, G. M. A measure for brain complexity: relating functional segregation and integration in the nervous system. *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* 91, 5033–5037 (1994).
17. Insel, T. R. Translating Scientific Opportunity Into Public Health Impact. *Archives of General Psychiatry* vol. 66 128 (2009).
18. John Jumper, Richard Evans, Alexander Pritzel, Tim Green, Michael Figurnov, Kathryn Tunyasuvunakool, Olaf Ronneberger, Russ Bates, Augustin Židek, Alex Bridgland, Clemens Meyer, Simon A A Kohl, Anna Potapenko, Andrew J Ballard, Andrew Cowie, Bernardino Romera-Paredes, Stanislav Nikolov, Rishub Jain, Jonas Adler, Trevor Back, Stig Petersen, David Reiman, Martin Steinegger, Michalina Pacholska, David Silver, Oriol Vinyals, Andrew W Senior, Koray Kavukcuoglu, Pushmeet Kohli, Demis Hassabis. High Accuracy Protein Structure Prediction Using Deep Learning. In Fourteenth Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction.
19. Brown, T. B. et al. Language Models are Few-Shot Learners. *arXiv [cs.CL]* (2020).

20. Vaswani, A. et al. Attention is All you Need. in *Advances in Neural Information Processing Systems* (eds. Guyon, I. et al.) vol. 30 5998–6008 (Curran Associates, Inc., 2017).
21. Wang, Y. et al. Diagnosis and prognosis of Alzheimer’s disease using brain morphometry and white matter connectomes. *NeuroImage: Clinical* vol. 23 101859 (2019).
22. Thompson, P. M. et al. The ENIGMA Consortium: large-scale collaborative analyses of neuroimaging and genetic data. *Brain Imaging Behav.* 8, 153–182 (2014).
23. Lugo-Candelas, C. et al. Associations Between Brain Structure and Connectivity in Infants and Exposure to Selective Serotonin Reuptake Inhibitors During Pregnancy. *JAMA Pediatr.* 172, 525–533 (2018).
24. van Dijk, M. T. et al. Altered Dentate Gyrus Microstructure in Individuals at High Familial Risk for Depression Predicts Future Symptoms. *Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging* (2020) doi:10.1016/j.bpsc.2020.06.006.
25. Cha, J. et al. Clinically Anxious Individuals Show Disrupted Feedback between Inferior Frontal Gyrus and Prefrontal-Limbic Control Circuit. *J. Neurosci.* 36, 4708–4718 (2016).
26. Cha, J. et al. Hyper-reactive human ventral tegmental area and aberrant mesocorticolimbic connectivity in overgeneralization of fear in generalized anxiety disorder. *J. Neurosci.* 34, 5855–5860 (2014).
27. Cha, J. et al. Circuit-wide structural and functional measures predict ventromedial prefrontal cortex fear generalization: implications for generalized anxiety disorder. *J. Neurosci.* 34, 4043–4053 (2014).
28. Cha, J. et al. The Effects of Obstructive Sleep Apnea Syndrome on the Dentate Gyrus and Learning and Memory in Children. *J. Neurosci.* 37, 4280–4288 (2017).
29. Cha, J. et al. Neural Correlates of Aggression in Medication-Naive Children with ADHD: Multivariate Analysis of Morphometry and Tractography. *Neuropsychopharmacology* 40, 1717–1725 (2015).
30. Posner, J. et al. Increased Default Mode Network Connectivity in Individuals at High Familial Risk for Depression. *Neuropsychopharmacology* 41, 1759–1767 (2016).
31. Shin, H.-C. et al. GANDALF: Generative Adversarial Networks with Discriminator-Adaptive Loss Fine-Tuning for Alzheimer’s Disease Diagnosis from MRI. *Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2020* 688–697 (2020) doi:10.1007/978-3-030-59713-9_66